



RS6xxx 关键 BOM 选型 指导手册

文档页数：10

文档版本号：1.4

发布时间：2026-01-19

版本历史

版本	版本描述	日期
1.4	更新章节 2.1 注意事项，选用未在支持列表 Flash 型号注意事项	2026-01-19
1.3	更新章节 2.1 注意事项,免开发版本支持无需添加 Flash ID	2026-01-07
1.2	添加 winbond flash 使用备注	2025-09-16
1.1	加入 Flash 容量选择说明	2025-05-10
1.0	初版建立	2025-02-13

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

表格目录..... iv

1 概述..... 5

 1.1 文档用途..... 5

 1.2 支持状态标识说明..... 5

2 SPI NOR FLASH..... 6

 2.1 注意事项..... 6

 2.2 支持列表..... 6

3 DCDC..... 8

 3.1 注意事项..... 8

 3.2 参数要求..... 8

 3.3 支持列表..... 8

 3.4 验证方法..... 8

4 PSRAM..... 9

 4.1 注意事项..... 9

 4.2 支持列表..... 9

表格目录

表 1-1	标识说明.....	5
表 2-1	SPI NOR FLASH 支持列表.....	6
表 3-1	DCDC 支持列表.....	8
表 4-1	PSRAM 支持列表.....	9

1 概述

1.1 文档用途

RS6xxx 应用时，需搭配若干外围器件，其中部分器件（详见下文所列）对系统功能性能有关键影响，故我司提供本文档，以协助用户快速完成器件选型。

推荐客户优先使用下文支持列表中标记为已验证的型号。

若列表中的型号不合适，用户可依据下文各章节的指引自行选型，并做充分验证测试。

本表会持续更新，用户可通过专属资料发布渠道获取到最新版本。一般情况下，列表更新会伴随 SDK 更新，请用户向 FAE 咨询具体情况。

1.2 支持状态标识说明

表 1-1 标识说明

标识	描述
M/A	本平台验证通过，有量产案例。
T/A	本平台验证通过，未确定是否有量产案例。
L1/A	此型号未在本平台验证过，但相同系列的其他封装在本平台验证通过，理论上支持，若要使用，请用户自行完成验证。
L2/A	在既有的其他芯片平台验证通过，本平台硬件、软件均继承过往设计，理论上支持，但未做实体验证，若要使用，请用户自行完成验证。
P/A	根据器件规格书所列参数，评估可支持，但未经过实物验证，若要使用，请用户自行完成验证。
N/A	本平台目前不支持。

2 SPI NOR FLASH

2.1 注意事项

- 用户在方案设计时,可通过查阅本表,依据所需参数,如封装、电压范围、容量等,确定 SPI NOR FLASH 选型。
- 对于免开发固件方案,若需要 OTA 功能,则选择 8Mbit 容量,否则选择 4Mbit 容量;对于自行开发固件的方案,则根据实际固件大小选择容量。
- 请用户尽量选择表内所列出的型号,若未能在表内查找到所需型号,对于免开发用户,可直接使用,并自行完成验证,对于 SDK 开发用户,请参考 SDK 相关使用手册说明,并自行完成验证。
- 用户在选用 Flash 时,若选用下表已有型号,可直接验证使用;若选用不在下表已有型号时,上位机的默认兼容参数为:2 线、支持休眠唤醒、唤醒延迟典型值为 30us、休眠延迟典型值为 2us,用户需要确认选用型号满足默认兼容参数,并自行完成验证。
- 用户在验证不在本表上的型号,出现擦除失败、烧录失败的情况时,首先可添加 Flash ID 进行验证,若添加 Flash ID 后验证成功,则说明默认兼容参数不匹配此型号;若添加 Flash ID 后验证失败,则需更换其他型号或检查硬件电路是否有问题。

2.2 支持列表

表 2-1 SPI NOR FLASH 支持列表

厂家	型号	容量 Mbit	电压 V	封装	IO 模式	MAX 频率 MHz	支持 状态	备注
GD	GD25Q40ETIG	4	2.7~3.6	SOP8-150	4	133	T/A	—
GD	GD25Q80ETIG	8	2.7~3.6	SOP8-150	4	133	T/A	—
GD	GD25WQ40ETIG	4	1.7~3.6	SOP8-150	4	104	T/A	—
GD	GD25WQ40EEIGR	4	1.7~3.6	USON8	4	104	T/A	—
GD	GD25WQ80ETIG	8	1.7~3.6	SOP8-150	4	104	T/A	—
GD	GD25WQ80EEIGR	8	1.7~3.6	USON8	4	104	T/A	—
XMC	XM25QH40BJ	4	2.7~3.6	SOP8-150	4	104	L2/A	—
XMC	XM25QH40BU	4	2.7~3.6	USON8	4	104	T/A	—
XMC	XM25QH80BJ	8	2.7~3.6	SOP8-150	4	104	T/A	—
XMC	XM25QH80BU	8	2.7~3.6	USON8	4	104	T/A	—
WINBOND	W25X40CLSING	4	2.3~3.6	SOP8-150	2	104	T/A	MOSI/MISO 需通过 100K 上拉到 VCC, 避免休眠时漏电。
WINBOND	W25Q80DVSINIG	8	2.7~3.6	SOP8-150	4	104	T/A	MOSI/MISO 需通过 100K 上拉到 VCC, 避免休眠时漏电。
PUYA	P25Q40SH-SSH-IR	4	2.3~3.6	SOP8-150	4	120	T/A	—
PUYA	P25Q80SH-SSH-IR	8	2.3~3.6	SOP8-150	4	120	T/A	—
PUYA	P25Q80SH-UXH-IR	8	2.3~3.6	USON8	4	120	T/A	—
PUYA	P25Q80H-SSH	8	2.3~3.6	SOP8-150	4	104	T/A	—
PUYA	P25Q40SU-SSH-IR	4	1.7~3.6	SOP8-150	4	85	T/A	—

厂家	型号	容量 Mbit	电压 V	封装	IO 模式	MAX 频率 MHz	支持 状态	备注
PUYA	P25Q80SU-SSH-IR	8	1.7~3.6	SOP8-150	4	85	T/A	—
XTX	XT25F08FDTIGT	8	2.3~3.6	USON8	4	108	T/A	—
ONWAY	ZB25VQ40BDJG	4	2.3~3.6	USON8	4	133	T/A	—

3 DCDC

3.1 注意事项

- 用户在方案设计时，若确定需要使用 DCDC，则可通过本表选型。
- 对于标识“P/A”的型号，代表评估可用，但未经实物验证，用户需自行做验证，验证方法参考下文。
- 若未能在表内查找到所需型号，用户可根据 3.2 参数要求，自行选型，并完成验证，验证方法参考下文。

3.2 参数要求

- 额定输出最大电流大于 0.4A（必须）
- 支持 1.3V 输出（必须）
- 1.3V 下输出 20uA 时的效率大于 80%（可选）
- 典型静态漏电流少于 600nA（可选）

注：可选项影响功耗，若用户可降低功耗要求，则可放宽可选项的参数指标。

3.3 支持列表

表 3-1 DCDC 支持列表

厂家	型号	输入电压 V	额定最大 输出电流 A	1.3V 下输出 20uA 时的效率 (依据规格书估算)	典型静态漏电流 nA	封装	支持 状态
杰华特	JW5712A	2.3~5.5	0.6	85%	360	WLCSP1.575x0.875-8	T/A
	JW5717	2.3~5.5	0.6	83%	360	DFN3*2-12	T/A
圣邦微	SGM6027A	2.5~5.5	0.6	80%	580	WLCSP-0.8×1.6-8B	T/A
	SGM6027B	2.5~5.5	0.6	80%	580	WLCSP-0.8×1.6-8B	P/A
TI	TPS62841DLC	1.8~6.5	0.75	85%	60	SON-8	P/A
	TPS62841YBG	1.8~6.5	0.75	85%	60	WCSP-6	P/A
	TPS62841DGR	1.8~6.5	0.75	85%	60	HVSSOP-8	P/A
	TPS627431	2.15~5.5	0.4	85%	360	DSBGA(与 JW5712A 相同)	P/A
	TPS628437DRL	1.8~5.5	0.6	85%	275	SOT563	P/A
立锜	RT5707A	2.2~5.5	0.4	83%	360	WL-CSP-8B 0.9x1.6 (BSC)	P/A
	RT5713U	2.2~5.5	0.4	80%	360	WL-CSP-6B 1.415x0.885 (BSC)	P/A
	RT5713U	2.2~5.5	0.6	80%	360	WL-CSP-6B 1.415x0.885 (BSC)	P/A

3.4 验证方法

具体请参考《RS6xxx_硬件设计和 PCB Layout_指导手册》中的 PCB 性能分析。

4 PSRAM

4.1 注意事项

- 用户在方案设计时,若确定需要使用 PSRAM,则可通过本表选型,仅 RS6240 平台可能会使用 PSRAM。
- 尽量选择表内所列出的型号,若未能在表内查找到所需型号,请务必通过 FAE 渠道提交验证申请,我司会在验证通过后把该型号添加到表内。

4.2 支持列表

表 4-1 PSRAM 支持列表

厂家	型号	容量 Mbit	电压 V	封装	IO 模式	MAX 频率 MHz	支持 状态	备注
apmemory	APS1604M-3SQR-ZR	2	2.7~3.6	USON-8	SPI/QPI @SDR mode	133	T/A	—

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。